

我们标题

摘 要

摘要是论文的门面，需要高度概括你的工作。清晰地说明你们针对每个问题所采用的核心模型和关键算法，以及得到的主要结论和模型的亮点。

针对问题一, 我们建立了... 模型, 通过... 方法求解, 得到了... 的结果。

针对问题二, 我们应用了... 算法, 分析了..., 发现...。

针对问题三, 我们创新性地提出了..., 其优点在于...。

针对问题四, ...

最后, 本文的模型具有较好的鲁棒性和可扩展性。

关 键 词: 关键词 关键词 关键词 关键词 关键词

一、 问题重述

在此部分简要重述赛题，厘清需要解决的关键问题点。这能向评委展示你对问题的理解是准确且深入的。

二、 模型假设

为简化问题，便于模型建立与求解，本文做出以下合理假设：

- 假设 1：这是一个非常重要的假设...
- 假设 2：我们假设所有数据均是可靠且无误差的...
- 假设 3：暂不考虑... 等次要因素的影响。

三、 符号说明

为方便阅读，本文使用的主要符号及其说明如表 1 所示。

表 1 符号说明表

符号	说明	单位
m	质量	kg
g	重力加速度	m/s ²
α	某个角度	rad

四、 问题一的模型建立与求解

4.1 模型建立

根据题意和相关物理定律，我们可以建立... 模型。

引理 1 这是一个引理...

定义 1 这是一个定义...

$$E = mc^2$$

这是一个需要引用的重要公式，见公式 (1)。

$$E = mc^2 \tag{1}$$

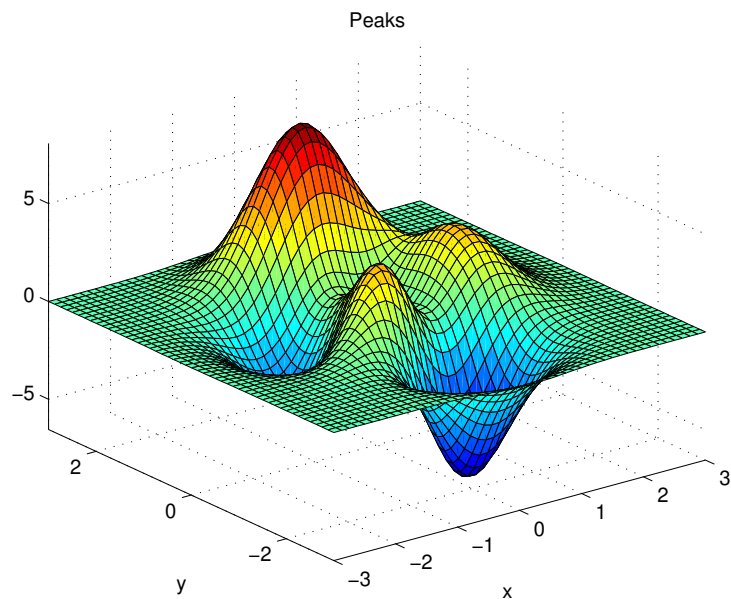


图 1 单图示例

下图 (图 1) 展示了一个示例。

这句话引用了文献¹。现在所有引用都将自动变为上标。

4.2 模型求解

为求解上述模型，我们设计了如下步骤：

Step 1: 数据预处理...

Step 2: 利用 MATLAB/Python 实现... 算法...

Step 3: 结果后处理与可视化...

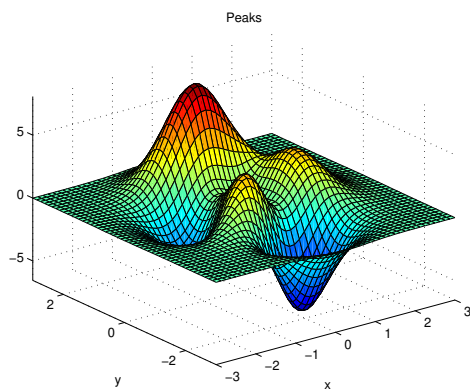
4.3 求解结果与分析

...

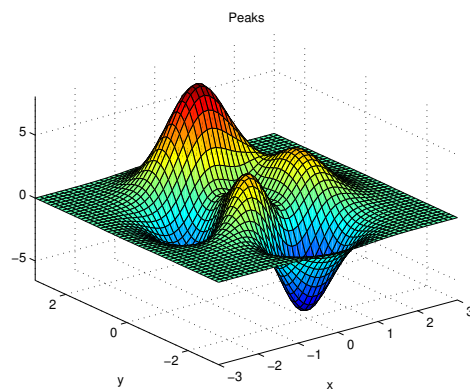
五、 问题二的模型建立与求解

5.1 模型建立

对于问题二，我们考虑... 因素，建立了... 模型。如图 2所示，其中图 2a展示了...，图 2b展示了...。



(a) 子图 A 的标题



(b) 子图 B 的标题

图 2 双子图示例

六、模型的分析与检验

6.1 灵敏度分析

...

6.2 误差分析

...

七、模型的评价与推广

7.1 模型的优点

- 优点 1: 模型结构简洁, 物理意义明确。
- 优点 2: 算法效率高, 求解速度快。
- 优点 3: 模型具有较好的通用性, 可推广至...

7.2 模型的缺点

- 缺点 1: 假设条件较强, 在... 情况下可能失效。
- 缺点 2: 未考虑... 因素, 与实际情况存在一定偏差。

参考文献

- [1] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2011.

A 支撑材料列表

表 2 附录文件列表

文件名	功能描述
q1.m	问题一核心 MATLAB 程序代码
q2.py	问题二 Python 求解程序
data.xlsx	本文使用的原始数据与处理结果

B 核心代码

问题一 MATLAB 代码 (q1.m)

```
1 disp("Hello World!")
```

问题二 Python 代码 (q2.py)

```
1 print("Hello World!")
```